

ZADANIE A2

Właściwości magnetyczne związków żelaza

Próbkę sproszkowanego, metalicznego żelaza o masie 5,14 g rozтворzono całkowicie w kwasie siarkowym o stężeniu $2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. W wyniku reakcji powstawał bezbarwny gaz, a z roztworu poreakcyjnego po odparowaniu części wody wykrystalizowały niebieskozielone kryształy soli A. Stwierdzono, że związek ten podczas przechowywania na powietrzu zmienia barwę na żółtobrazową, a ogrzewany w atmosferze beztlenowej w temperaturze poniżej $300 \text{ }^{\circ}\text{C}$ przekształca się w biały produkt B, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący około 45%.

W wyniku reakcji wodnego roztworu związku A z $2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ NaOH powstaje biały osad, który pozostawiony na powietrzu zmienia barwę na zieloną. Po dodaniu do takiego roztworu azotanu(V) sodu i ogrzaniu próbówki, w wyniku redukcji anionów azotanowych, powstaje gaz o charakterystycznym zapachu, barwiący wilgotny papierek wskaźnikowy przytknięty do wylotu próbówki na niebiesko.

Próbkę związku A o masie 1,67 g rozpuszczono w około 25 cm³ wody i zmieszano z 50 cm³ roztworu siarczanu amonu o stężeniu 0,12 mol·dm⁻³. Po zatężeniu i ochłodzeniu roztworu do temperatury 10 °C z roztworu wykryzowały białozielone kryształy uwodnionej soli C. Związek ten jest odporny na działanie powietrza i dlatego wykorzystywany jest do sporządzania mianowanych roztworów. W związku C kationy żelaza mają koordynację oktaedryczną i w jego otoczeniu znajdują się cząsteczki wody, które stanowią całą wodę w strukturze tej soli.

W wyniku reakcji roztworu związku C o stężeniu 0,1 mol·dm⁻³ z roztworem cyjanku potasu o stężeniu 1 mol·dm⁻³ początkowo wytrąca się żółtobrunatny osad, który roztwarza się po dodaniu nadmiaru roztworu KCN. Z roztworu tego krystalizują żółte kryształy trzywodnej soli D o zawartości K, Fe i O wynoszących odpowiednio 37,0%, 13,2% i 11,4%. Ponadto stwierdzono, że związek D jest diamagnetykiem, w odróżnieniu od związku C, który wykazuje właściwości paramagnetyczne.

Polecenia:

- a. Podaj zbilansowane równanie reakcji roztwarzania metalicznego żelaza w kwasie siarkowym(VI) zapisane w formie jonowej. Podaj, które jony pełnią rolę utleniacza w tej reakcji.
- b. Podaj wzory związków A i B. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- c. Napisz równanie reakcji zachodzącej w zasadowym roztworze soli A z azotanem(V) sodu zapisanej w formie jonowej. Uzgódnij współczynniki reakcji i zapisz równania reakcji połówkowych redoks.
- d. Ustal wzór związku C i odpowiedź uzasadnij.
- e. Napisz równania reakcji w formie jonowej zachodzące podczas dodawania do roztworu soli C roztworu cyjanku potasu.
- f. Ustal wzór związku D.

Podpunkt do uzupełnienia na poziomie B:

- g. Wyjaśnij przyczyny różnic we właściwościach magnetycznych związków C i D.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

K – 39,10, N – 14,01, Fe – 55,85, S – 32,06, O – 16,00, H – 1,008

- a. Ponieważ potencjał standardowy reakcji redukcji Fe^{2+} do Fe^0 ma wartość ujemną ($-0,441 \text{ V}$), metaliczne żelazo rozтворя się w rozcieńczonym kwasie siarkowym(VI). Rolę utleniacza w tej reakcji pełnią jony oksoniowe H_3O^+ zgodnie z równaniem reakcji:



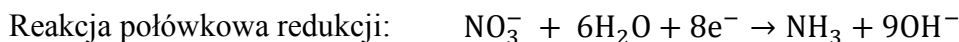
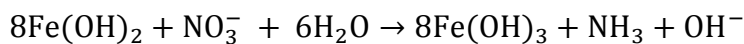
- b. Po rozтворzeniu żelaza w kwasie siarkowym(VI) z roztworu krystalizuje uwodniony siarczan żelaza(II) o wzorze $\text{FeSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (związek **A**). W wyniku ogrzewania uwodnionego siarczanu żelaza(II) w atmosferze beztlenowej w temperaturze poniżej 300°C powstaje bezwodny siarczan żelaza(II) – FeSO_4 (związek **B**).

Stopień uwodnienia soli **A** można obliczyć na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas ogrzewania:

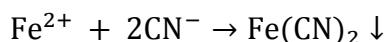
$$x = \frac{M_{\text{FeSO}_4}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \frac{\Delta m}{(100 - \Delta m)} = \frac{151,91}{18,016} \cdot \frac{45}{55} \approx 7, \text{ czyli związek A ma wzór } \text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}.$$

- c. W wyniku reakcji jonów Fe^{2+} z roztworem NaOH strąca się biały osad wodorotlenku żelaza(II). Po pozostawieniu osadu $\text{Fe}(\text{OH})_2$ na powietrzu barwa osadu zmienia się najpierw na zieloną (odpowiadającą za to powstające jony Fe^{3+}), następnie na czarną (uwodniony tlenek Fe_3O_4), a na końcu przyjmuje barwę brązową pochodzącą od wodorotlenku żelaza(III).

W środowisku alkalicznym $\text{Fe}(\text{OH})_2$ redukuje azotany(V) do amoniaku – gaz o charakterystycznym zapachu, barwiący wilgotny papierek wskaźnikowy przytknięty do wylotu probówki na niebiesko (co wskazuje na odczyn zasadowy), zgodnie z reakcją:



- d. Roztwór z którego wykrystalizowano związek **C** składał się z: $C_m \cdot V = 0,12 \cdot 0,05 = 0,006$ mola $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ oraz $\frac{m_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}}} = \frac{1,67}{278,02} = 0,006$ mola siarczanu żelaza(II), czyli zawierał równomolowe ilości tych związków. Z takiego roztworu krystalizuje podwójna sól – uwodniony siarczan żelazowo-amonowy (sól Mohra) o wzorze $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. Stopień uwodnienia można wyznaczyć na podstawie dostępnej w treści zadania informacji, iż woda występująca w strukturze tego związku skoordynowana jest jedynie wokół kationów Fe^{2+} o koordynacji oktaedrycznej, czyli w strukturze tego związku na jedną cząsteczkę związku **C** (czyli także na jeden kation Fe^{3+}) przypada 6 cząsteczek wody. Zatem wzór związku **C** to: $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.
- e. W wyniku reakcji roztworu zawierającego jony Fe^{2+} z cyjankiem potasu w pierwszym etapie tworzy się trudnorozpuszczalny osad cyjanku żelaza(II), który ulega rozтворzeniu w nadmiarze odczynnika z utworzeniem jonów heksacyjanożelazianowych(II), co opisują poniższe reakcje:



f. Na podstawie podanego składu elementarnego soli **D** możemy określić jego częściową stechiometrię:

$$n_K : n_{Fe} : n_O = \frac{37,0}{M_K} : \frac{13,2}{M_{Fe}} : \frac{11,4}{M_O} = 0,95 : 0,24 : 0,71 \approx 4 : 1 : 3$$

Zatem wzór związku **D** to: $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$.

g. W związkach żelaza(II) atom żelaza ma sześć elektronów na orbitalach *d*. W wyniku działania oktaedrycznego pola ligandów następuje rozszczepienie pięciu orbitali *d* na dwa poziomy – t_{2g} (trzy orbitale o niższej energii) i e_g (dwa orbitale o wyższej energii). W przypadku słabego pola ligandów, np. pochodzącego od cząsteczek wody, konfiguracja elektronów na orbitalach walencyjnych żelaza(II) jest następująca $(t_{2g})^4(e_g)^2$, czyli występują cztery niesparowane elektrony. Natomiast w przypadku silnego pola ligandów (np. pochodzącego od jonów cyjankowych) następuje zmiany konfiguracji w stanach walencyjnych żelaza(II) na $(t_{2g})^6(e_g)^0$ i związki takie nie posiadają niesparowanych elektronów. Dlatego też związki zawierające wysokospinowe jony $Fe(H_2O)_6^{2+}$ są paramagnetykami (sól **C**), w odróżnieniu od związków zawierających niskospinowe jony $Fe(CN)_6^{4-}$, które są diamagnetykami (sól **D**).